

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL ROSARIO

COMUNICACIONES

“MEDIOS DE TRANSMISIÓN”

Año 2018

Contenido

Medios de transmisión guiados	3
Medios magnéticos	3
Par trenzado	3
Tipos:	4
Categorías:	5
Características de la transmisión:	5
Ventajas:	6
Desventajas:	6
Conectores:	6
Cable coaxial	7
Conectores:	8
Fibra óptica	8
Cables de fibra óptica	10
Tipos	11
Conectores	12
Pérdida en los cables de Fibra Óptica	13
Comparación de la fibra óptica y el alambre de cobre	14
Medios de transmisión no guiados	15
El espectro electromagnético	15
Transmisión inalámbrica	16
Radiotransmisión	16
Microondas	17
Ondas infrarrojas y milimétricas	18
Satélites de comunicaciones	18
Satélites geoestacionarios	19
Satélites de Órbita Terrestre Media	21
Satélites de Órbita Terrestre Baja	21
Antenas	21
Tipos de antenas	22
Cuestionario	27

Medios de transmisión guiados

El propósito de la capa física es transportar flujo de datos puro de una maquina a otra. Es posible utilizar varios medios físicos para la transmisión real. Cada uno tiene su propio nicho en términos de ancho de banda, retardo, costo, facilidad de instalación y mantenimiento. Los medios se clasifican de manera general en medios guiados, como cable de cobre y fibra óptica y medios no guiados como radio y laser a través de aire.

Medios magnéticos

Una de las formas más comunes para transportar datos de una computadora a otra es almacenarlos en cintas magnéticas o medios extraíbles; transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leer dichos datos ahí. Este método no es tan avanzado como utilizar un satélite de comunicaciones geosíncrono, con frecuencia es más rentable, especialmente para aplicaciones en las que un ancho de banda alto o el costo por bit transportado es un factor clave.

Un ejemplo claro del uso de los medios magnéticos es el cálculo de cantidad y el costo de datos que podemos almacenar en una cinta de 60x60x60 contra la cantidad y costo de usar otra tecnología cuando la distancia es enorme.

Par trenzado

Uno de los medios de transmisión más viejos y todavía el más común, es el cable de par trenzado. Éste consiste en dos alambres de cobre aislados, por lo regular de 1mm de grueso. Los alambres se trenzan en forma helicoidal. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los alambres, las ondas de diferentes vueltas se cancelan, por lo que la radiación del cable es menos efectiva.

La aplicación más común es el sistema telefónico y la distancia que se puede recorrer con estos cables es de varios kilómetros sin necesidad de amplificar las señales. Cuando muchos los cables de par trenzados recorren de manera paralela distancias considerables, se suelen atar en haces y se cubren con una envoltura protectora. Esto se hace porque los cables pueden sufrir interferencias.

Los cables de par trenzado se pueden utilizar para transmisión tanto analógica como digital. El ancho de banda depende del grosor del cable y de la distancia que recorre. Hay varios tipos de cableado de par trenzado:

Tipos:

- *Unshielded twisted pair (UTP)* o **par trenzado sin blindaje**: son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal, su impedancia es de 100 ohmios.
- *Shielded twisted pair (STP)* o **par trenzado blindado**: se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión sin blindaje y su impedancia es de 150 ohmios.
- *Foiled twisted pair (FTP)* o **par trenzado con blindaje global**: son cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias y su impedancia es de 120 ohmios.
- *Screened fully shielded twisted pair (SFTP)* o **par trenzado totalmente blindado**: es un tipo especial de cable que utiliza múltiples versiones de protección metálica, estos son blindados y apantallados.

Antes de 1988, la mayoría de los edificios de oficinas tenía un cable de categoría 3 que iba desde un gabinete de cableado central en cada piso hasta cada oficina. Este era el esquema que permitió que hasta cuatro teléfonos comunes o dos de múltiples líneas en cada oficina se conectaran con el equipo de la compañía telefónica.

A comienzos de 1988 se introdujeron los cables de par trenzado categoría 5. Son similares a los de la categoría 3, pero con más vueltas por centímetro, lo que produce una menor diafonía y una señal de mejor calidad a distancias más largas.

Como se observa en el cuadro, las siguientes categorías fueron mejorando y tienen capacidad para manejar señales con anchos de banda superiores.

Categorías:

Categoría	Ancho de banda	Aplicación
1	0,4 MHz	Líneas telefónicas y módems
2	4 MHz	Cable para conexión de terminales
3	16 MHz	10BASE-T y 100BASE-T 4
4	20 MHz	16 Mbits (Token Ring)
5	100 MHz	10BASE-T y 100BASE-TX (Ethernet)
5 e	160 MHz	100BASE-TX y 1000BASE-T (Ethernet)
6	250 MHz	1000BASE-T (Ethernet)
6 e	250 – 500 MHz	10GBASE-T (Ethernet)
7	600 MHz	Telefonía, Televisión y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable
7 e	1000 MHz	
8	1200 MHz	40GBASE-T
9	25000 MHz	-
10	75000 MHz	-

Tabla 1. Categorías de par trenzado

Características de la transmisión:

Está limitado en distancia, ancho de banda y tasa de datos. También destacar que la atenuación es una función fuertemente dependiente de la frecuencia. La interferencia y el ruido externo también son factores importantes, por eso se utilizan coberturas externas y el trenzado. Para señales analógicas se requieren amplificadores cada 5 o 6 kilómetros, para señales digitales cada 2 ó 3. En transmisiones de señales analógicas punto a punto, el ancho de banda puede llegar hasta 250 kHz. En transmisión de señales digitales a larga distancia, el *data rate* no es demasiado grande, no es muy efectivo para estas aplicaciones o dispositivos.

En redes locales que soportan ordenadores locales, el *data rate* puede llegar a 10 Mbps (Ethernet) y 100 Mbps (Fast Ethernet).

En el cable par trenzado de cuatro pares, normalmente solo se utilizan dos pares de conductores, uno para recibir (cables 3 y 6) y otro para transmitir (cables 1 y 2), aunque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, teniendo una transmisión half-dúplex. Si se utilizan los cuatro pares de conductores la transmisión es full-dúplex.

Ventajas:

- Bajo costo en su contratación.
- Alto número de estaciones de trabajo por segmento.
- Facilidad para el rendimiento y la solución de problemas.
- Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte.

Desventajas:

- Altas tasas de error a altas velocidades.
- Ancho de banda limitado.
- Baja inmunidad al ruido.
- Baja inmunidad al efecto crosstalk (diafonía)
- Alto costo de los equipos.
- Distancia limitada (100 metros por segmento).

Conectores:



Figura 1. Ejemplo conectores

Cable coaxial

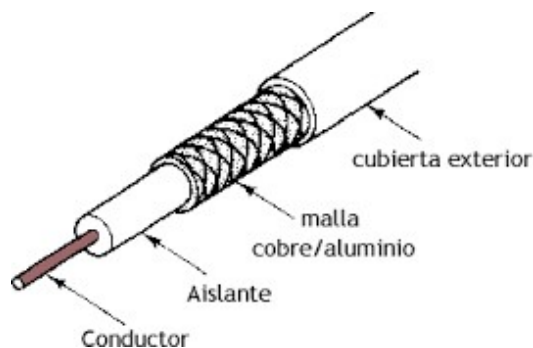


Figura 2. Diagrama cable coaxial

Otro medio común de transmisión es el cable coaxial. Este cable tiene mejor blindaje que el de par trenzado, así que puede abarcar tramos más largos a velocidades mayores. Hay dos clases de cable coaxial que son las más utilizadas. Una clase: el cable de 50 ohms, se usa por lo general para transmisión digital. La otra clase, el cable de 75 ohms, se utiliza comúnmente para la transmisión analógica y la televisión por cable.

Un cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado por un material aislante. El aislante está reforzado con un conductor cilíndrico, que con frecuencia es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo se cubre con una envoltura protectora de plástico.

La construcción y el blindaje del cable coaxial le confieren una buena combinación de ancho de banda alto y excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda posible depende de la calidad y longitud del cable, y de la relación señal a ruido de la señal de datos. Los cables coaxiales solían ser ampliamente utilizados en el sistema telefónico para las líneas de larga distancia, pero en la actualidad han sido reemplazados por la fibra óptica en rutas de distancias considerables. Sin embargo, el cable coaxial aún se utiliza en la televisión por cable y en las redes de área metropolitana.

Conectores:



Figura 3. Conectores BNC

Fibra óptica

Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes: la fuente de luz, el medio de transmisión y el detector. Convencionalmente, un pulso de luz indica un bit 1 y la ausencia de luz indica un bit 0. El medio de transmisiones una fibra de vidrio ultra delgada. El detector genera un pulso eléctrico cuando la luz incide en él. Al agregar una fuente de luz en un extremo de una fibra óptica y un detector en el otro, se tiene un sistema de transmisión de datos unidireccional que acepta una señal eléctrica, la convierte y transmite mediante pulsos de luz y luego, reconvierte la salida a una señal eléctrica en el extremo receptor.

Este sistema de transmisión tendría fugas de luz y sería inútil en la práctica excepto por un principio interesante de la física. Cuando un rayo de luz pasa por un medio a otro, por ejemplo de sílice fundida al aire, el rayo se refracta (se dobla) en la frontera de la sílice y el aire como se muestra en la figura.

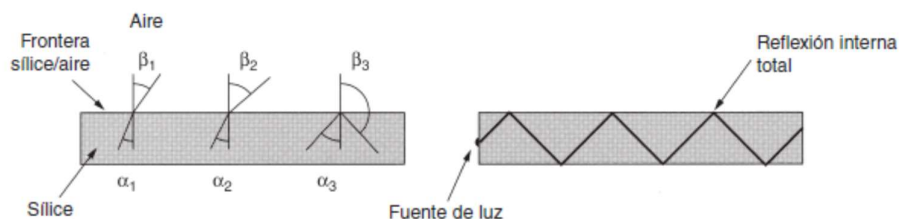


Figura 4. Ejemplo trayectoria de luz en fibra óptica

Como se observa, un rayo de luz que incide en la frontera con el ángulo α_1 emerge con un ángulo β_1 . El grado de refracción depende de las propiedades de los dos medios. Por lo tanto, un rayo de luz que incide en un ángulo mayor o igual que el crítico queda atrapado dentro de la fibra, como se observa en la figura anterior, y se puede propagar por varios kilómetros prácticamente sin pérdida.

El diagrama de la figura únicamente muestra un rayo atrapado, pero puesto que cualquier rayo de luz que incida en la frontera con un ángulo mayor al crítico se reflejará internamente, muchos rayos estarán rebotando con ángulos diferentes. Se dice que cada rayo tiene un modo diferente, por lo que una fibra que tiene esta propiedad se denomina fibra multimodo.

Por otro lado, si el diámetro de la fibra se reduce a unas cuantas longitudes de ondas de luz, a fibra actúa como una guía de ondas y la luz se puede propagar sólo en línea recta, sin rebotar, lo cual da como resultado una fibra monomodo. Las fibras monomodo son más caras, pero se pueden utilizar en distancias más grandes. Las fibras monomodo disponibles en la actualidad pueden transmitir datos a 50Gbps a una distancia de 100km sin amplificación.

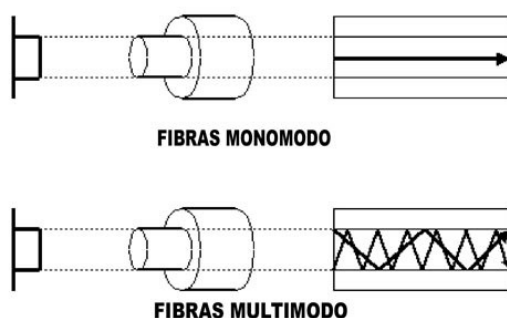


Figura 5. Diagrama trayectoria de luz en fibra óptica

La longitud de los pulsos de luz transmitidos por una fibra aumenta conforme se propagan. Este fenómeno se llama dispersión cromática. La magnitud de esta depende de la longitud de onda.

Cables de fibra óptica

Son similares a los coaxiales excepto por el trenzado. Como se observa en la figura, al centro se encuentra el núcleo de vidrio, a través del cual se propaga la luz. En las fibras multimodo el diámetro es de 50 micras, aproximadamente el grosor de un cabello humano. En las fibras monomodo el núcleo es de 8 a 10 micras.



Figura 6. Diseño fibra optica

El núcleo está rodeado por un revestimiento de vidrio con un índice de refracción menor que el del núcleo, con el fin de mantener toda la luz en este último. A continuación está una cubierta plástica delgada para proteger al revestimiento. Las fibras se agrupan en haces, protegidas por una funda exterior.

Las fibras pueden conectarse de tres formas diferentes. Primera, pueden terminar en conectores en insertarse en enchufes de fibra. Los conectores pierden entre un 10 y 20% de la luz, pero facilitan la reconfiguración de los sistemas. Segunda, se pueden empalmar de manera mecánica. Los empalmes mecánicos acomodan dos extremos cortados con cuidado, uno junto a otro, en una manga especial y los sujetan en su lugar. La alineación se puede mejorar pasando luz a través de la unión y haciendo pequeños ajustes para maximizar la señal. Tercera, se pueden fusionar (fundir) dos tramos de fibra para formar una conexión sólida.

Tipos

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se denominan modos de propagación. Y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica: multimodo y monomodo.

Fibra multimodo

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino.

Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y económico.

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión.

Dependiendo el tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra multimodo:

- Índice escalonado: en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal.
- Índice gradual: mientras en este tipo, el índice de refracción no es constante, tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales.

Además, según el sistema ISO 11801, para clasificación de fibras multimodo, según su ancho de banda se incluye el formato OM3 (monomodo sobre láser) a los ya existentes OM1 y OM2 (monomodo sobre LED).

- OM1: Fibra 62.5/125 μm , soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
- OM2: Fibra 50/125 μm , soporta hasta Gigabit Ethernet (1 Gbit/s), usan LED como emisores
- OM3: Fibra 50/125 μm , soporta hasta 10 Gigabit Ethernet (300 m), usan láser (VCSEL) como emisores.

Bajo OM3 se han conseguido hasta 2000 MHz km (10 Gbit/s), es decir, una velocidad 10 veces mayor que con OM1.

Alcances máximos

Protocolo	MM 62.5/125 OM1		MM 50/125 OM2		MM 50/125 OM3		MM 50/125 OM4		SM tipo OS2	
	Long. de onda		Long. de onda		Long. de onda		Long. de onda		Long. de onda	
	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	1300 nm	1550 nm
Fast Ethernet 100 Mbps	300 m.	2000 m.	300 m.	2000 m.	300 m.	2000 m.	300 m.	2000 m.	2000 m.	N/A
Gigabit Ethernet 1 Gbps	330 m.	550 m.	550 m.	550 m.	900 m.	550 m.	1040 m.	550 m.	5000 m.	N/A
10 Gigabit Ethernet	35 m.	300 m. (*)	86 m.	300 m. (*)	300 m.	300 m. (*)	550 m.	300 m. (*)	10 Km.	40 Km.

Tabla 2. Longitud de onda de que soporta cada protocolo

Fibra monomodo

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s).

Conectores



Figura 7. Tipos de conectores para fibra óptica

Pérdida en los cables de Fibra Óptica

A la pérdida de potencia a través del medio se conoce como Atenuación, es expresada en decibelios, con un valor positivo en dB, es causada por distintos motivos, como la disminución en el ancho de banda del sistema, velocidad, eficiencia. La fibra de tipo multimodal, tiene mayor pérdida debido a que la onda luminosa se dispersa originada por las impurezas. Las principales causas de pérdida en el medio son:

- Pérdidas por absorción
- Pérdida de Rayleigh
- Dispersión cromática
- Pérdidas por radiación
- Dispersión modal
- Pérdidas por acoplamiento

Pérdidas por absorción. Ocurre cuando las impurezas en la fibra absorben la luz, y esta se convierte en energía calorífica; las pérdidas normales van de 1 a 1000 dB/km.

Pérdida de Rayleigh. En el momento de la manufactura de la fibra, existe un momento donde no es líquida ni sólida y la tensión aplicada durante el enfriamiento puede provocar microscópicas irregularidades que se quedan permanentemente; cuando los rayos de luz pasan por la fibra, estos se difractan haciendo que la luz vaya en diferentes direcciones.

Dispersión cromática. Esta dispersión sólo se observa en las fibras tipo unimodal, ocurre cuando los rayos de luz emitidos por la fuente y se propagan sobre el medio, no llegan al extremo opuesto en el mismo tiempo; esto se puede solucionar cambiando el emisor fuente.

Pérdidas por radiación. Estas pérdidas se presentan cuando la fibra sufre de dobleces, esto puede ocurrir en la instalación y variación en la trayectoria, cuando se presenta discontinuidad en el medio.

Dispersión modal. Es la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz.

Pérdidas por acoplamiento. Las pérdidas por acoplamiento se dan cuando existen uniones de fibra, se deben a problemas de alineamiento.

Comparación de la fibra óptica y el alambre de cobre

La fibra tiene muchas ventajas. Para empezar puede manejar anchos de banda muchos mayores que el cobre.

Tan solo por esto, su uso sería indispensable en redes de alto rendimiento. Debido a la baja atenuación, solo se necesitan repetidores cada 50km aprox. en líneas largas, contra casi cada 5 km cuando se usa cobre, lo que implica un ahorro considerable. La fibra también tiene la ventaja de que las sobrecargas de energía, la interferencia electromagnética o los cortes en el suministro de energía no la afectan. Las sustancias corrosivas del ambiente tampoco la afectan, lo que hace ideal para ambientes fabriles pesados. Por último, las fibras no tienen fugas de luz y es difícil intervenirlas y conectarse a ellas.

Su parte negativa consiste que requiere habilidades, y en que las fibras pueden dañarse con facilidad si se doblan demasiado. Debido a que la transmisión óptica es unidireccional, la comunicación en ambos sentidos requiere de dos fibras o dos bandas de frecuencia en una fibra. Por último, las interfaces de fibra cuestan más que las eléctricas.

Medios de trasmisión no guiados

El espectro electromagnético

El espectro de frecuencias.

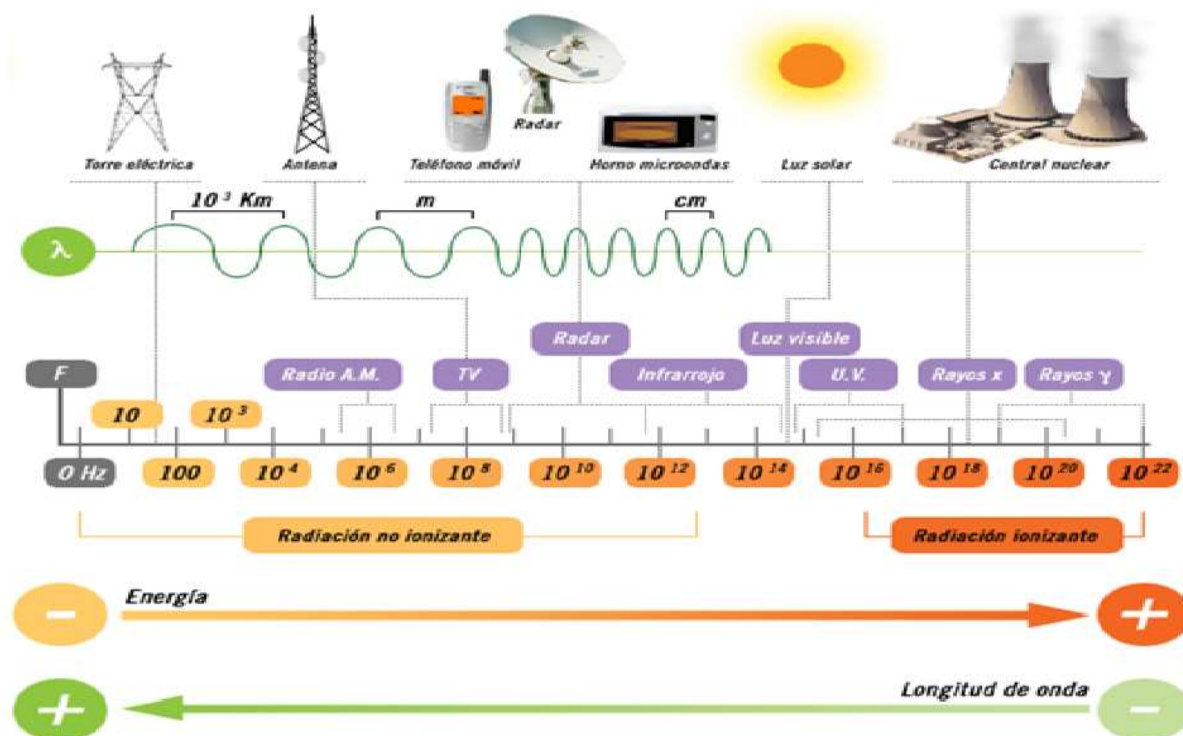


Figura 8. Espectro de frecuencias

En la figura se puede observar el espectro electromagnético. Las porciones de radio, microondas, infrarrojo y luz visible del espectro pueden servir para transmitir información modulando la amplitud, frecuencia o fase de las ondas. La luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma serían mejores, debido a sus frecuencias más altas, pero son difíciles de producir y modular, no se propagan bien entre edificios y son peligrosos para los seres vivos. Las bandas que se listan en la parte inferior de la figura son los nombres oficiales de la ITU y se basan en las longitudes de onda, de modo que la banda LF va de 1 a 10 km (aprox. 30 a 300 KHz). Los términos LF, MF y HF se refieren a las frecuencias baja, media y alta, respectivamente. Como podrá observarse, cuando se asignaron los nombres, nadie esperaba que se sobrepasarían los 10 MHz, por lo que posteriormente a las bandas más altas se les nombro como VHF (frecuencia muy alta), UHF (frecuencia ultra alta), EHF (frecuencia extremadamente alta) y THF (frecuencia tremendamente alta).

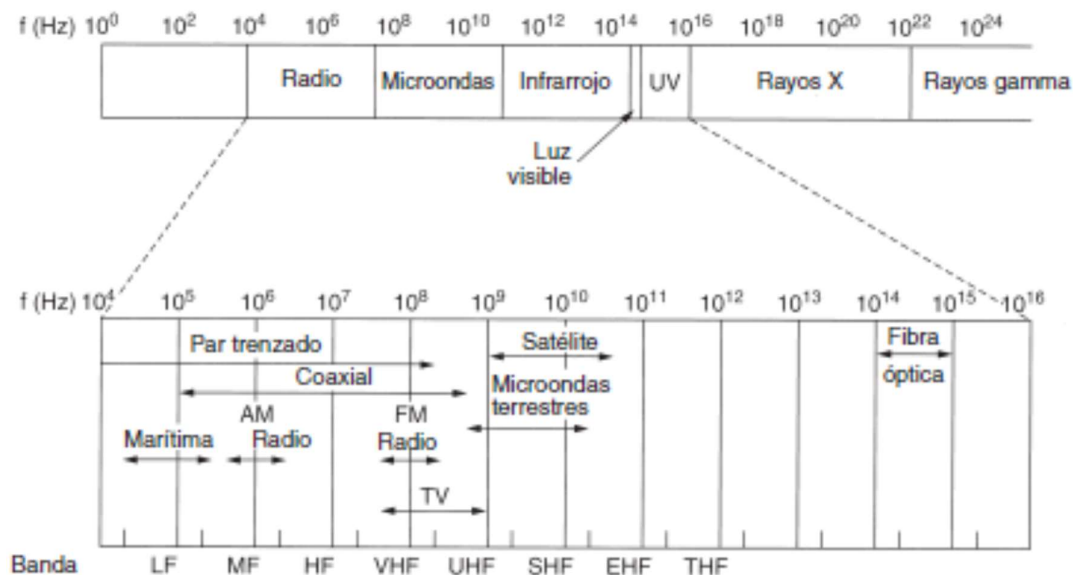


Figura 9. Espectro de frecuencia

Transmisión inalámbrica

Radiotransmisión

Las ondas de radio son fáciles de generar, pueden viajar distancias largas y penetrar edificios sin problemas, y por ello su uso está muy generalizado en la comunicación. Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo que significa que viajan en todas direcciones a partir de la fuente, por lo que no es necesario que el transmisor y el receptor se encuentren alineados físicamente.

Las propiedades de las ondas de radio dependen de la frecuencia. A bajas frecuencias, esas ondas cruzan bien casi cualquier obstáculo, pero la potencia se reduce de manera drástica a medida que se aleja de la fuente. A frecuencias altas, las ondas de radio tienden a viajar en línea recta y a rebotar en los obstáculos. También son absorbidas por la lluvia. En todas las frecuencias, las ondas de radio están sujetas a interferencia por los motores y otros equipos eléctricos.

En las bandas VLF, LF y MF las ondas de radio siguen la curvatura de la Tierra. Estas bandas cruzan con facilidad los edificios, y es por ello que las radios portátiles funcionan en interiores.

En las bandas HF y VHF, las ondas a nivel del suelo tienden a ser absorbidas por la Tierra, sin embargo las ondas que alcanzan la ionosfera, se refractan y se envían de regreso a nuestro planeta. En ciertas condiciones atmosféricas, las señales pueden rebotar varias veces. Los operadores de radio aficionados usan estas bandas para conversar a larga distancia. El ejército se comunica también en las bandas HF y VHF.

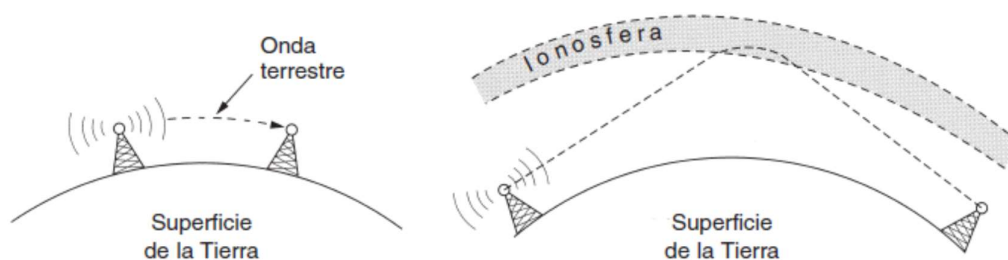


Figura 10. Ejemplo de radiotransmisión

Microondas

Por encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta y, por lo tanto, se pueden enfocar en un haz estrecho. Concentrar toda la energía en un haz pequeño con una antena parabólica produce una relación señal a ruido mucho más alta, pero las antenas transmisora y receptora deben estar bien alineadas entre sí.

Antes de la fibra óptica, estas microondas formaron durante décadas el corazón del sistema de transmisión telefónica de larga distancia.

Cuanto más altas sean las torres, más separadas pueden estar. La distancia entre los repetidores se eleva en forma muy aproximada con la raíz cuadrada de la altura de las torres. Con torres de 100m de altura, los repetidores pueden estar separados 80km de distancia.

A diferencia de las ondas de radio a frecuencias más bajas, las microondas no atraviesan bien los edificios. Algunas ondas pueden refractarse en las capas atmosféricas más bajas y tardar un poco más en llegar que las ondas directas. Las ondas diferidas pueden llegar fuera de fase con la onda directa y cancelar así la señal. Este efecto se llama desvanecimiento por múltiples trayectorias y con frecuencia es un problema serio que depende del clima y de la frecuencia.

La creciente demanda de espectro obliga a los operadores a usar frecuencias más altas. Las bandas de hasta 10GHz ahora son de uso rutinario, pero con las de aproximadamente 4GHz surge un problema: son absorbidas por el agua. Estas ondas solo tienen unos centímetros de longitud y la lluvia las absorbe.

Resumiendo, las comunicaciones por microondas se utilizan tanto para la comunicación telefónica de larga distancia, los teléfonos celulares, la distribución de la televisión, etcétera, que el espectro se ha vuelto muy escaso. Las microondas son relativamente baratas. Erigir dos torres sencillas y poner antenas en cada una puede costar menos que enterrar 50km de fibra a través de un área urbana congestionada o sobre montaña por ejemplo.

Ondas infrarrojas y milimétricas

Las ondas infrarrojas y milimétricas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance.

Todos los controles remotos de los televisores, grabadoras de video, estéreos, etc., utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, económicos y fáciles de construir, pero tienen un inconveniente importante: no atraviesan los objetos sólidos. Este inconveniente también es una ventaja, esto significa que un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no interferirá con un sistema similar en cuartos adyacentes. Por esta razón, la seguridad de estos sistemas contra el espionaje es mejor que la de los sistemas de radio. Además, no es necesario obtener licencia del gobierno para operar un sistema infrarrojo.

La comunicación infrarroja tiene un uso limitado en el escritorio; por ejemplo, para conectar notebooks, impresoras y otros dispositivos móviles.

Satélites de comunicaciones

En su forma más simple, un satélite de comunicaciones se puede considerar como un enorme repetidor de microondas desde el cielo. Contiene numerosos transpondedores, cada uno de los cuales se encarga de una parte del espectro, amplifica la señal entrante y a continuación la retransmite en otra frecuencia para evitar interferencias con la señal entrante. Los haces pueden ser amplios y cubrir una fracción sustancial de la superficie de la Tierra, o estrechos y abarcar sólo algunos cientos de kilómetros de diámetro. Este modo de operación se conoce como de tubo doblado.

Entre más alto esté el satélite, más largo es el periodo. Cerca de la superficie de la Tierra, el periodo es de aproximadamente 90 minutos. En consecuencia, los satélites con orbitas bajas desaparecen de la vista rápidamente, aunque alguno de ellos son necesarios para proporcionar una cobertura continua.

Otro aspecto importante para determinar dónde colocar un satélite es la presencia de los cinturones de Van Allen, capas de partículas altamente cargadas de energía, atrapadas por el campo magnético de la Tierra. Cualquier satélite que vuele dentro de ellas sería destruido rápidamente por las partículas con una alta carga de energía.

Como se observa en la figura, hay tres regiones para colocar con seguridad los satélites.

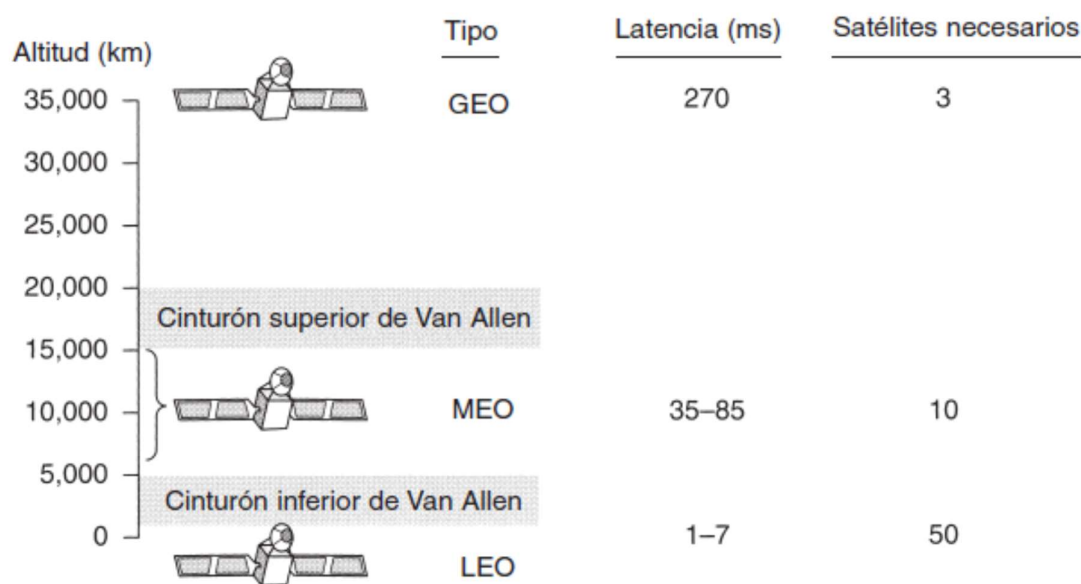


Figura 11. Regiones de seguridad de satélites

Satélites geoestacionarios

Los satélites geoestacionarios son satélites que permanecen siempre en la misma vertical sobre la Tierra.

Esto se consigue luego que el satélite da una vuelta completa a su órbita alrededor de la Tierra en el mismo tiempo en que la Tierra da una vuelta completa sobre su eje.

La gran ventaja que aportan es que se puede considerar como un punto fijo en cielo, de manera que pueden encargarse de la transmisión de las comunicaciones entre dos puntos, o del envío de imágenes periódicas, como enlace de telefonía móvil o para aplicaciones militares, entre muchas otras más.

Cuando se termina el combustible de los motores, por lo general a los 10 años, el satélite comienza a navegar a la deriva y cae sin remedio, por lo cual es necesario desactivarlo. Con el tiempo la órbita se deteriora y el satélite reingresa a la atmosfera y se incendia o en ocasiones se estrella contra la Tierra.

Las bandas de frecuencias específicas asignadas a los usuarios de satélites son las que se muestran en la siguiente imagen.

Banda	Enlace descendente	Enlace ascendente	Ancho de banda	Problemas
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	Bajo ancho de banda; saturada
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	Bajo ancho de banda; saturada
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	Interferencia terrestre
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Lluvia
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	Lluvia, costo del equipo

Tabla 3. Bandas de frecuencias

La banda C fue la primera destinada al tráfico comercial por satélite. Tiene dos rangos de frecuencia, el inferior para el tráfico descendente o de bajada y el superior para el tráfico ascendente o de subida. Para permitir que le trafico fluya en ambos sentidos al mismo tiempo, se requieren dos canales, uno para cada sentido. Estas bandas están sobresaturadas debido a que las empresas portadoras también las utilizan para los enlaces de microondas terrestres. Las bandas L y S fueron incorporadas en el año 2000 mediante un acuerdo internacional.

La siguiente banda más ancha disponible para los operadores de telecomunicaciones es la banda Ku (K abajo) y luego Ka (K arriba) pero el inconveniente en estas bandas es la lluvia y los costos.

Los primeros satélites geoestacionarios tenían un solo haz espacial que iluminaba cerca de un tercio de la superficie de la Tierra, el cual se conoce como huella. Con la reducción de costos, tamaño y requerimiento de energía de los componentes microelectronicos, se ha vuelto posible una estrategia de difusión mucho más

refinada. Cada satélite está equipado con múltiples antenas y transpondedores. Cada haz descendente se puede concentrar en un área geográfica más pequeña, de tal forma que es posible llevar a cabo simultáneamente una gran cantidad de transmisiones hacia y desde el satélite.

Un avance en el mundo de los satélites de comunicaciones es el desarrollo de microestaciones de bajo costo, llamadas VSATs (Terminales de Apertura Muy Pequeña). Estas terminales tienen antenas de un metro o menos.

Satélites de Órbita Terrestre Media

Los satélites MEO (Órbita Terrestre Media) se encuentran a altitudes mucho más bajas, entre los cinturones de Van Allen. Estos satélites se desplazan lentamente y tardan alrededor de seis horas para dar la vuelta a la Tierra. Puesto que son menores que los GEO, tienen una huella más pequeña y se requieren transmisores menos potentes para alcanzarlos.

Un ejemplo de estos satélites son los GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

Satélites de Órbita Terrestre Baja

En una altitud más baja se encuentran los satélites LEO (Órbita Terrestre Baja). Debido a la rapidez de su movimiento, se requieren grandes cantidades de ellos para conformar un sistema completo. Como los satélites se encuentran tan cercanos a la Tierra, las estaciones terrestres no necesitan mucha potencia y el retardo del viaje de ida y vuelta es de tan solo algunos milisegundos.

Antenas

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas, y una antena receptora realiza la función inversa.

Existe una gran diversidad de tipos de antenas. Los sistemas de comunicaciones utilizan antenas para realizar enlaces punto a punto, difundir señales de televisión o radio, o bien transmitir o recibir señales en equipos portátiles.

Las características de las antenas dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas.

Las antenas se caracterizan por una serie de parámetros; los más habituales son:

- Diagrama de radiación
- Ancho de banda
- Directividad
- Ganancia
- Eficiencia
- Impedancia de entrada
- Apertura de haz
- Polarización
- Relación delante/atrás
- Resistencia de radiación

Tipos de antenas

Existen tres tipos básicos de antenas: antenas de hilo, antenas de apertura y antenas planas. Asimismo, las agrupaciones de estas antenas (arrays) se suelen considerar en la literatura como otro

- Antenas de Hilo

Las antenas de hilo son antenas cuyos elementos radiantes son conductores de hilo que tienen una sección despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo. Las dimensiones suelen ser como máximo de una longitud de onda. Se utilizan extensamente en las bandas de MF, HF, VHF y UHF. Ejemplos de antenas de hilo son:

- El monopolo vertical
- El dipolo y su evolución, la antena Yagi
- La antena espira
- La antena helicoidal es un tipo especial de antena que se usa principalmente en VHF y UHF.

Un conductor describe una hélice, consiguiendo así una polarización circular.

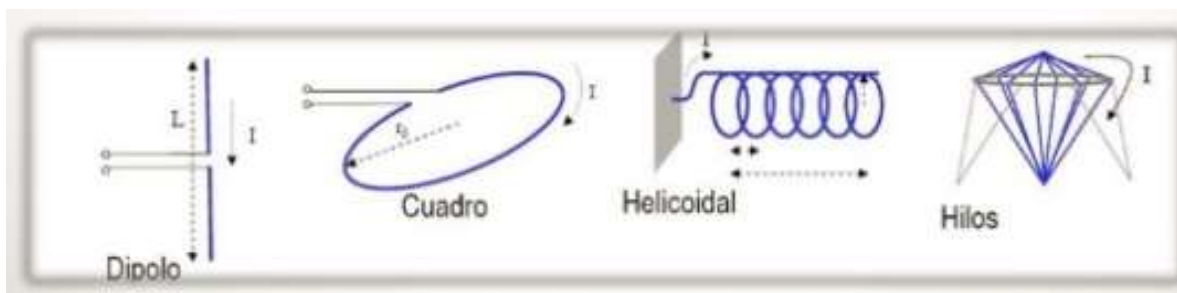


Figura 12. Tipos de antenas de hilo

- Antenas de Apertura

Las antenas de apertura son aquellas que utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz electromagnético de forma que concentran la emisión y recepción de su sistema radiante en una dirección. La más conocida y utilizada es la antena parabólica, tanto en enlaces de radio terrestres como de satélite. La ganancia de dichas antenas está relacionada con la superficie de la parábola, a mayor tamaño mayor colimación del haz tendremos y por lo tanto mayor directividad.

El elemento radiante es el alimentador, el cual puede iluminar de forma directa a la parábola o en forma indirecta mediante un subreflector. El alimentador está generalmente ubicado en el foco de la parábola. El alimentador, en sí mismo, también es una antena de apertura (se denominan antenas de bocina) que puede utilizarse sin reflector, cuando el objetivo es una cobertura más amplia (ej. cuando se pretende cubrir la totalidad de la superficie de la tierra desde un satélite en órbita geoestacionaria).

Hay varios tipos de antenas de apertura, como la antena de bocina, la antena parabólica, la antena parabólica del Radar Doppler y superficies reflectoras en general.

- La antena de bocina
- La antena parabólica
- La antena parabólica del Radar Doppler y
- Superficies reflectoras en general



Figura 13. Antena de apertura tipo Bocina

- Antenas Planas

Un tipo particular de antena plana son las antenas de apertura sintética, típicas de los radares de apertura sintética (SAR). Las antenas planas están formadas por un agrupamiento plano de radiadores (parches) y un circuito que distribuye la señal entre ellos. Su diseño se adecua de forma que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. Ambos, parches y circuito, se fabrican utilizando técnicas de fotograbado sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre por ambas superficies. Al ser una tecnología plana, facilita su integración con el resto del sistema, favoreciendo la integración del tamaño y peso. Presenta la desventaja de su estrecho ancho de banda, pero actualmente existen numerosos métodos para solventar este inconveniente



Figura 14. Antena Plana

- Antena de Array

Las antenas de array están formadas por un conjunto de dos o más antenas idénticas distribuidas y ordenadas de tal forma que en su conjunto se comportan como una única antena con un diagrama de radiación propio.

La característica principal de los arrays de antenas es que su diagrama de radiación es modificable, pudiendo adaptarlo a diferentes aplicaciones/necesidades. Esto se consigue controlando de manera individual la amplitud y fase de la señal que alimenta a cada uno de los elementos del array.

Atendiendo a la distribución de las antenas que componen un array podemos hacer la siguiente clasificación:

- Arrays lineales: Los elementos están dispuestos sobre una línea.
- Arrays Planos: Los elementos están dispuestos bidimensionalmente sobre un plano.
- Arrays conformados: Los elementos están dispuestos sobre una superficie curva.

A nivel de aplicación los arrays de antenas se utilizan para la construcción de antenas inteligentes.



Figura 16. Array de antenas planas

Cuestionario

- 1- Enumere los medios de transmisión que conoce y clasifíquelos en medios guiados y no guiados.
- 2- En que consiste el medio de transmisión par trenzado. Enumere los tipos
- 3- Detalle al menos 4 categorías de cable par trenzado.
- 4- ¿Cómo está compuesto el cable coaxial? Enumere las aplicaciones que conoce.
- 5- ¿Cuántos tipos de fibra óptica existen? Describa al menos uno
- 6- ¿Cómo se compone el sistema de transmisión óptico?
- 7- Realice un cuadro comparativo de la fibra óptica con el alambre de cobre.
- 8- ¿Para qué sirve el espectro electromagnético?
- 9- ¿Qué sucede con la frecuencia de las ondas de radio?
- 10- ¿Los satélites se pueden colocar en cualquier lugar? Explique donde se colocan.
- 11- Describa brevemente satélites GEO
- 12- Describa brevemente satélites MEO
- 13- Describa brevemente satélites LEO
- 14- ¿Qué es una antena? Enumere al menos 3 usos.